Flexible $p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$

Gaussian $p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$

$p(m_1)\,[M_\odot^{-1}]$

all q (90%)

$0.3 < q < 0.65$

$0.8 < q < 1$

q

$\langle q \rangle$, 90%

$\langle q \rangle$, 99%

$p(q \mid m_1)$

$\mu_{\chi_{\rm eff}}(m_1)$, $|\chi_{\rm eff}| < 0.8$

$\sigma_{\chi_{\rm eff}}(m_1)$, $|\chi_{\rm eff}| < 0.8$

$m_1\,[M_\odot]$